

RED DE ROBÓTICA Y SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Modalidad: Fútbol de Robots.

Participantes: Alumnos de 2° Año Ciclo Básico.



CAPÍTULO 1:

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

- 1.1 Se podrán inscribir equipos con un máximo de 2 participantes, siendo 1 el capitán.
- 1.2 El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.
- 1.3 Todos los participantes deberán respetar lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.
- 1.4 El presente reglamento es una adaptación sujeta a mejoras continuas que toma como referencia el reglamento de la LNR.

CAPÍTULO 2:

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO.

- 2.1 El robot fútbol puede ser un robot de hasta 20 cm x 15 cm sin considerar la altura sin restricción de peso.
- 2.2 Si el robot cuenta con palas, el largo de las mismas no puede superar el 50 % del diámetro de la pelota, con un ancho equivalente a 3 pelotas.
- 2.3 Todos los robots deben poseer el nombre y los números 1 y 2 que identifiquen al equipo.
- 2.4 Los robots serán controlados mediante los siguientes tipos de tecnología inalámbrica: (Módulos bluetooth hc 06 y hc 05 o el propio módulo bluetooth del esp 32).
- 2.5 Los mandos de los robots serán únicamente teléfonos celulares, no permitiendo Joysticks ni controles RC.

“El robot será construido con los mismos sensores y componentes para todos los participantes, De esta manera, se fomenta el aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas en igualdad de condiciones”

- 2 Baterías 18650.
- 1 Puente H L298N.
- 2 Motores Amarillos o azules.
- 1 Interruptor.
- 2 Ruedas.
- 1 Módulos bluetooth hc 06 , hc 05.
- 1 Arduino Shield con borneras.
- 1 Porta baterías doble 18650.
- 1 Arduino Nano o 1 Modulo ESP 32.

CAPÍTULO 3:

DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CANCHA.

- 3.1 El tamaño de la cancha es de 2.5m x 1.6m, con fondo color verde. Las paredes de la cancha son de 15cm de alto, en fondo color azul (posible variación de medidas y colores).
- 3.2 El círculo central se indicaran con líneas de color blanco de 7mm de espesor. Además existirán dos sectores para indicar el lugar de desempeño de cada uno de los arqueros. Estos sectores serán hechos con líneas de color blanco de 5mm de espesor. Las dimensiones de la cancha y sus áreas se especifican en la figura 1.
- 3.3 En las esquinas se colocarán unos esquineros de 20cm de largo.
- 3.4 La pelota: Se utilizará una pelota de Tenis.

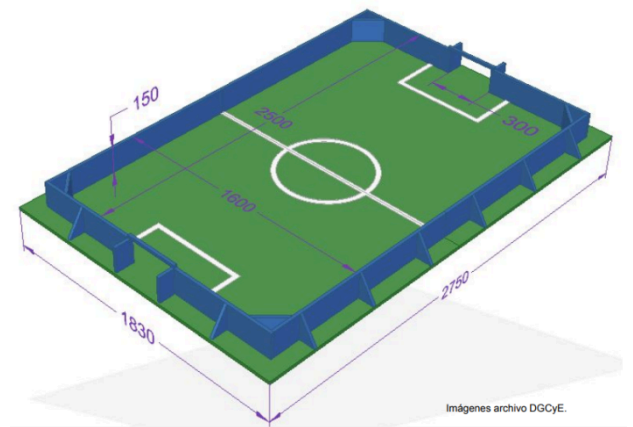


Figura 1. Dimensiones de la cancha de futbol

- 3.3 Los arcos son de 30cm de largo y 15cm de alto. El área del arquero es de 60 cm * 30 cm.

Modalidad: Fútbol de Robots.

Participantes: Alumnos de 2° Año Ciclo Básico.

CAPÍTULO 4:

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA.

4.1 La categoría robot fútbol consiste en el enfrentamiento de dos equipos de dos robots cada uno, los cuales tienen la finalidad de introducir el balón en el arco adversario.

4.2 Uno de los dos robots puede desempeñar el papel de arquero y el otro delantero.

4.3 Los dos robots contrarios podrán invadir la zona del arquero para intentar hacer goles.

4.4 Cada partido será de dos tiempos con una duración de (7 minutos) cada uno. Finalizado el primer tiempo habrá un descanso de 3 minutos para que los representantes del equipo realicen cualquier ajuste. Para iniciar el segundo tiempo los jugadores deberán intercambiar de cancha.

4.5 Cuando se inicia el juego desde el punto medio de la cancha (inicio del tiempo o luego de un gol) el equipo atacante debe mover la pelota hacia su campo. Artículo

4.6 Un gol se marca cuando la pelota pasa completamente la línea del arco. El equipo ganador es el que ha marcado más goles al final del partido. Para que un gol sea dado por válido se debe haber hecho uso de su mecanismo de pateo. Los autogoles no cuentan en el marcador ni son motivo de sanción.

4.7 En caso de empate luego de los dos tiempos reglamentarios, se establece un descanso de tres minutos y luego un alargue de tres minutos. El primer equipo que marque un gol en éstos (3 minutos) es el ganador. Si pasados 3 minutos no hay goles, se decide por penales.

4.8 Los tiros penales se ejecutan desde media cancha y sin portero. En principio cada equipo tiene 3 tiros penales. Si persiste el empate, se ejecuta un penal para cada equipo a la vez, hasta que se establezca una diferencia que permita declarar al equipo ganador.

Los penales se realizan a un solo toque, el robot no puede arrastrar ni tocar dos veces la pelota.

4.9 Durante el enfrentamiento no están permitidos cambios, es decir los dos robots que iniciaron el partido serán los mismos que lo terminen. En caso de que un robot presente alguna avería este podrá ser retirado bajo autorización del jurado y el equipo implicado podrá seguir jugando. Bajo estas condiciones y en el caso de que otro robot presente una avería es decir el equipo se quede sin un solo robot, el partido se dará por terminado dando por ganador al equipo contrario y con una diferencia de dos goles.

4.10 Un saque desde la mitad es concedido cuando:
La pelota salió de la cancha.

Cuando se haya efectuado un gol.

4.11 Un equipo será amonestado si comete una de las siguientes infracciones:

Es culpable de conducta antideportiva.

Infringir persistentemente las reglas de juego

Retardar la reanudación del juego.

Reclamar de manera inadecuada y persistente el reglamento.

4.12 Si un robot es colocado en el campo de juego, pero claramente no es capaz de moverse, se considerará como conducta antideportiva.

4.13 Si un equipo recibe la tercera amonestación, recibirá una advertencia por parte del árbitro y en ese momento podrá decidir si solicita un tiempo muerto, con el fin de realizar ajustes a la estrategia y evitar que se cometan nuevas infracciones.

4.14 Si un equipo recibe una cuarta amonestación, se procederá a cobrar un tiro penal.

4.15 La cancha de cada equipo y el saque se decide tirando una moneda. El equipo que gane el sorteo elegirá cancha o saque.

4.17 Al mover el balón desde el centro los robots contrarios deberán permanecer sus robots dentro del área propia.

4.18 Se podrá cambiar baterías en caso de necesitar, se le solicita permiso al Juez y podrá retirar el robot siguiendo el juego con un solo robot hasta que el juez apruebe el ingreso nuevamente.

4.19 Se podrá cambiar baterías en el entretiempo.

CAPÍTULO 5:

LLAVES

5.1 Formarán grupos de acuerdo a la cantidad de inscriptos, para luego formar octavos de final y cruce de los mismos.

5.2 Cuartos de final - Semifinal - Final.

IMPORTANTE:

Se sugiere en base al tiempo disponible y cantidad de inscriptos, realizar una final de perdedores para que puedan participar al menos en dos instancias.

Recursos:

<https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/fabricacion-y-programacion-de-robot/>